

Universidade de Brasília
Faculdade de Tecnologia – Engenharia de Produção
Engenharia de Produto – PSP6 – 2026/2

**REDUÇÃO DE AVARIAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS NO TRANSPORTE ENTRE
DISTRIBUIDOR E OBRA**

Relatório de desenvolvimento de produto

Equipe 2

A preencher: nomes completos e matrículas

Docente: Profa. Andréa Cristina dos Santos

Brasília
2026

Sumário

RESUMO	1
1 INTRODUÇÃO	2
2 PRÉ-DESENVOLVIMENTO	3
2.1 Contextualização do Problema	3
2.2 Contextualização das Dores	4
2.3 Público Alvo	4
2.4 Legislação e Normas	4
2.5 Soluções existentes no mercado	5
2.6 Proposta de Valor	6
2.7 Custo-Meta	6
2.8 Encerramento da fase de Pré-Desenvolvimento	6
3 PROJETO INFORMACIONAL	8
3.1 Ciclo de Vida do Produto	8
3.2 Identificação das Necessidades dos Clientes	11
3.2.1 Métodos de Pesquisa Aplicados	11
3.2.2 Necessidade como Característica do Produto	12
3.2.3 Necessidades Consolidadas	13
3.3 Requisitos dos Clientes	15
3.3.1 Matriz de Atributos	15
3.3.2 Técnica de Cenários	19
3.3.3 Lista de Requisitos dos Clientes	20
3.3.4 Rastreabilidade entre Necessidades e Requisitos	21
3.4 Importância dos Requisitos	22
3.4.1 Diagrama de Kano	23
3.4.2 Diagrama de Mudge	24
3.4.3 Gráfico de Pareto	24
3.4.4 Benchmarking Competitivo	26
3.5 Comparativo entre os métodos utilizados	26
3.6 Desdobramento da Função Qualidade	27
3.6.1 Requisitos do produto	27
3.6.2 Matriz de Relacionamento	28
3.6.3 Quantificação	28
3.6.4 Matriz de Correlação	29
3.6.5 Análise dos Resultados do QFD	31
3.7 Especificações Meta	31

3.8	Encerramento da Fase de Projeto Informacional	33
4	PROJETO CONCEITUAL	34
4.1	Modelagem Funcional	34
4.1.1	Modelagem Funcional 1	34
4.1.2	Modelagem Funcional 2	34
4.1.3	Modelagem Funcional 3	34
4.1.4	Seleção da Modelagem	34
4.2	Matriz TRIZ	34
4.3	Matriz Morfológica	34
4.4	Revisão da Modelagem Funcional e Matriz Morfológica	34
4.5	Matriz Indicadora de Módulos	34
4.6	Arquitetura do Produto	34
4.6.1	Concepção 1	34
4.6.2	Concepção 2	34
4.6.3	Concepção 3	34
4.6.4	Concepção Final	34
4.7	Análise Técnica	34
4.8	Análise de Valor	34
4.9	FMEA	34
4.10	Análise de Viabilidade	34
4.11	Modelo de Negócio	34
5	CONSIDERAÇÃO FINAL	35
5.1	Análise Final	35
5.2	Conclusão	35
5.3	Lições Aprendidas	35
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	36
	ANEXOS	37

RESUMO

Este relatório registra o desenvolvimento de um produto orientado à redução de avarias em louças sanitárias no transporte entre o distribuidor e a obra. O pré-desenvolvimento delimitou a oportunidade sem fixar solução: reduzir a quebra e seus efeitos sobre reposição, prazo, desperdício e segurança, preservando a viabilidade comercial. Foram identificados os instrumentos legais e normativos que restringem o manuseio, a amarração da carga e a destinação do resíduo, e foi adotado um custo-meta provisório por ciclo de uso. No projeto informacional, a equipe adotou produção própria sob a estratégia *Assemble to Order* (ATO), descreveu o ciclo de vida operacional em treze fases e converteu 44 necessidades em 23 requisitos dos clientes. Esses requisitos foram classificados pelo diagrama de Kano, ponderados pelo diagrama de Mudge e ordenados pelo gráfico de Pareto. O benchmarking comparou quatro referências já em uso ou documentadas. O desdobramento da função qualidade produziu 23 requisitos de projeto, com matrizes de relacionamento e de correlação, e encerrou a fase em especificações-meta. A louça sanitária permanece como objeto protegido, e não como o produto em desenvolvimento.

Palavras-chave: desenvolvimento de produtos. Louças sanitárias. Avarias. Transporte. QFD. Projeto informacional.

1 INTRODUÇÃO

Louças sanitárias combinam massa elevada, geometria irregular e comportamento frágil. O produto percorre várias interfaces até a instalação, e o ponto em que o dano se torna visível pode não coincidir com o momento em que a falha surgiu. Essa diferença dificulta a atribuição de causa, distribui perdas entre empresas e trabalhadores e pode levar a respostas locais que tratam apenas o efeito.

O material do projeto organiza a cadeia em fabricação e distribuição, transporte externo, recebimento e abertura, movimentação interna e instalação. A equipe observou o contexto de recebimento, estoque e movimentação em uma obra residencial em acabamento e ouviu atores envolvidos no fluxo. Os relatos convergiram para uma avaria anterior à instalação, com o transporte do distribuidor até a obra como recorte prioritário (Equipe 2, 2026).

O objetivo deste relatório é documentar a definição do problema, explicitar as evidências que sustentam o recorte e registrar progressivamente as etapas padronizadas de desenvolvimento adotadas na disciplina. O trabalho evita antecipar uma concepção de produto e preserva a sequência entre necessidade, requisito do cliente, requisito mensurável, função, princípio de solução e concepção (Rozenfeld et al., 2006; Back et al., 2008).

Esta versão encerra o projeto informacional e deixa o projeto conceitual em aberto. O conteúdo segue as mesmas etapas do relatório-base: pré-desenvolvimento, projeto informacional, projeto conceitual e consideração final. As afirmações provenientes da observação e dos relatos permanecem qualitativas. As especificações cuja partida ainda é estimada estão indicadas como provisórias até a medição prevista no plano de coleta.

2 PRÉ-DESENVOLVIMENTO

2.1 Contextualização do Problema

Louças sanitárias percorrem uma cadeia composta por fabricação e distribuição, transporte externo, recebimento, movimentação interna e instalação. Como o momento em que o dano se torna visível pode não coincidir com sua origem, a equipe decompôs o fluxo em etapas com atores, operações e riscos distintos. O levantamento inicial combinou mapeamento do fluxo, observação em obra residencial, escuta de atores envolvidos e busca preliminar de anterioridade tecnológica.

Tabela 1 – Etapas da cadeia consideradas na definição do problema

Etapas	Operação principal	Sinal observado	Questão de projeto
Fabricação e distribuição	Preparar, acondicionar, armazenar e expedir	O setor possui escala industrial e rede distribuída	Como embalagem e unitização afetam o dano latente?
Transporte externo	Levar o produto do estoque à obra	O distribuidor associa a esse trecho a maior parte das avarias relatadas	Quais impactos, vibrações, tombamentos e manuseios ocorrem?
Recebimento e abertura	Descarregar, conferir e abrir a embalagem	Há relatos de peças que chegam trincadas	Quando o dano fica visível e como conferir com segurança?
Movimentação interna	Levar a louça até o ponto de instalação	Há transporte manual quando o carrinho não acessa o local	Quais restrições de acesso precisam ser consideradas?
Instalação	Posicionar, fixar e testar	Avarias anteriores podem aparecer nessa etapa	Como evitar retrabalho e exposição a fragmentos?

Fonte: Elaboração da equipe a partir do levantamento da Semana 03 (Equipe 2, 2026).

A visita à obra ofereceu o contexto de recebimento, estoque e movimentação das louças. O distribuidor visitado associou as principais avarias ao transporte entre seu estoque e a obra. Um trabalhador relatou peças que chegam trincadas, quedas durante a descarga e transporte manual quando o acesso impede o uso de carrinho. Esses achados sustentam o recorte inicial, mas ainda não medem frequência, severidade econômica ou contribuição relativa de cada evento logístico (Equipe 2, 2026).

A apresentação do projeto registra 22 milhões de peças produzidas por ano no Brasil, 26 unidades fabris de médio e grande porte, presença produtiva em oito estados e aproximadamente sete mil empregos diretos. Os números indicam uma cadeia industrial extensa, mas não fornecem uma taxa de quebra e não permitem estimar perdas sem dados adicionais (Equipe 2, 2026; ANFACER, 2026).

2.2 Contextualização das Dores

A quebra pode permanecer oculta até o recebimento ou a instalação. Quando isso ocorre, o distribuidor pode absorver reposição e nova logística; a obra enfrenta atraso e retrabalho; e os trabalhadores podem ficar expostos a quedas, esforço adicional e fragmentos cortantes. A formulação do problema separa três questões que deverão ser verificadas: onde o dano surge, quando ele é detectado e quem absorve suas consequências.

A quebra no transporte entre distribuidor e obra pode permanecer oculta até o recebimento ou a instalação. O evento gera reposição, nova entrega, atraso, desperdício e exposição do trabalhador a peças avariadas ou fragmentos cortantes.

2.3 Público Alvo

O público diretamente afetado inclui distribuidores de louças sanitárias, motoristas e ajudantes responsáveis pelo transporte e pela descarga, responsáveis pelo recebimento, trabalhadores da obra, instaladores, compradores e clientes finais. A classificação por papel no ciclo — interno, intermediário e externo — está no projeto informacional.

2.4 Legislação e Normas

O uso previsto ocorre no transporte de carga, na descarga, no canteiro e no retorno, no Distrito Federal. Nesta fase, sem concepção definida, a norma é registrada como restrição de projeto e como método de verificação. Não se afirma conformidade. O levantamento distingue obrigação legal, norma técnica de interface e método de ensaio. Entraram apenas instrumentos com item, implicação e vínculo com o recorte. NR-12, NR-6, certificação compulsória do Inmetro e normas de produto perigoso não se aplicam a um dispositivo de acondicionamento.

Tabela 2 – Obrigações legais diretamente aplicáveis ao recorte

Instrumento	Disposição aplicável	Implicação no produto
NR-17 (Portaria MTP 423/2021)	17.5.1 a 17.5.4: transporte manual, pega, alcance e meios facilitadores	Um kit da ordem de 34 kg excede as massas de referência da ISO 11228-1 (15, 23 e 25 kg). O dispositivo não deve acrescentar massa que imponha o levantamento integral; a pega precisa ser definida e, se houver carro, a impulsão observa o item 17.5.3
NR-11 (Portaria MTPS 505/2016)	11.1.3 carga máxima visível; 11.2 armazenagem sem risco de desabamento	Empilhamento e estabilidade no palete e no canteiro; carga máxima marcada se a concepção for carro ou berço
NR-18 (Portaria SEPRT 3.733/2020)	18.4: circulação e movimentação de materiais no canteiro	Porta, corredor, apoio estável e retirada sem fragmento são requisitos porque o uso é canteiro
Resolução CONTRAN 945/2022	Arts. 1º–3º: carga sem movimento relativo em curva, freada ou solavanco	Compatibilidade com o veículo inclui interface de amarração; corda não substitui ancoragem
Lei 12.305/2010 (PNRS) e CONAMA 307/2002	Arts. 9º e 33; classes A e B de resíduo da construção	Retorno e, no fim da vida, material identificável e desmontável. Caco (classe A) e carcaça (classe B) não se misturam
Lei distrital 4.704/2011 e Decreto 44.607/2023	PGRCC e logística reversa de embalagens no DF	Quebra sem segregação e sem controle de transporte de resíduo é irregularidade da obra. O retornável adianta a obrigação da embalagem descartável
CDC, arts. 12–14	Defeito de projeto ou de informação	Aresta cortante, tombamento e falta de advertência de frágil são risco de informação e de segurança

Fonte: Elaboração da equipe a partir do dossiê de normas do grupo, conferido em fontes oficiais em 21 set. 2026.

A lei restringe o que o produto pode impor ao trabalhador e ao resíduo. O método de ensaio é outra camada: ASTM D5276 e D4169 (queda e ciclo de distribuição), ASTM D999 (vibração), ISO 12048 (compressão), ISO 11228-1 e 11228-2 (levantar, empurrar e puxar) e ISO 780 (símbolos de manuseio) servem para provar a especificação-meta. Não homologam o dispositivo.

A interface com o que o produto protege ou apoia vem da ABNT NBR 16727 e 16728 (louça sanitária; a família histórica NBR 15097 ainda circula no mercado) e da ABNT NBR 8252 (palete; o PBR de mercado é $1\,200 \times 1\,000$ mm). Essas normas fixam o envelope. Não certificam a solução.

Um kit de bacia com caixa acoplada, da ordem de 34 kg, ultrapassa a massa de referência de 25 kg da ISO 11228-1 antes de se somar a massa do dispositivo. A NR-17 não fixa o valor de 15 kg nem o de 25 kg. Permanece em aberto se a movimentação será prevista para dois operadores, para meio auxiliar, ou para os dois. No Distrito Federal, o fragmento de louça e a carcaça do dispositivo seguem controles de transporte de resíduo distintos.

2.5 Soluções existentes no mercado

A busca inicial reuniu quatro documentos de patente voltados à proteção de louças ou itens frágeis em transporte. As propostas recorrem a encaixes de papelão, amortecedores moldados, estruturas dobráveis e estruturas corrugadas. O padrão recorrente combina amortecimento, imobilização, resistência e otimização de volume (Mance Corporation of Indiana, 2015; Inventor não identificado no material-base, 2007, 2022; Groff et al., 2019). O levantamento deverá

ser complementado por soluções comercializadas e pela análise de reivindicações, famílias e situação legal das patentes antes de orientar uma concepção.

2.6 Proposta de Valor

Como oportunidade de projeto, a equipe formulou a seguinte pergunta:

Como reduzir as avarias de louças sanitárias no transporte entre o distribuidor e a obra, diminuindo custos de reposição, atrasos e riscos aos trabalhadores, sem inviabilizar comercialmente o produto ou a operação?

O enunciado não prescreve forma, material ou mecanismo. Ele admite intervenções no produto, na embalagem, na unitização, no equipamento de movimentação, no processo de conferência ou em uma combinação desses elementos.

2.7 Custo-Meta

O custo-meta desta fase é um teto para orientar o projeto. Não é preço de venda nem lista de materiais. A unidade adotada é o ciclo de uso, da ida à obra ao retorno, porque a solução foi tratada como retornável. O distribuidor é quem absorve a reposição e, por isso, é o ator diante do qual o teto precisa fazer sentido.

A estimativa de partida, construída com preços de mercado e rateio, indica R\$ 27,40 por peça na situação atual: cerca de R\$ 15,00 de embalagem, R\$ 10,00 de perda associada à avaria e R\$ 2,40 de rateio de reentrega. A meta de trabalho é um custo por ciclo de até R\$ 15, inferior ao custo médio da avaria que se pretende evitar. O valor de R\$ 300 não é orçamento do produto: serve apenas para mostrar a conta. A esse custo de aquisição, o teto de R\$ 15 por ciclo só é alcançado em cerca de 20 ciclos. Com vida útil menor, a proteção custaria mais do que a quebra evitada.

O custo por ciclo reúne aquisição, manutenção entre usos e frete de retorno, divididos pelo número de ciclos realizados. Margem, imposto e disposição a pagar medida em campo ficam fora desta estimativa. O limite econômico continua sendo o custo da avaria. Os R\$ 15 permanecem como meta de projeto até que o controle financeiro do distribuidor substitua a estimativa.

2.8 Encerramento da fase de Pré-Desenvolvimento

O pré-desenvolvimento delimitou um problema de cadeia, com fronteira no transporte entre o distribuidor e a obra. Dessa fase saíram o conjunto de normas que restringe manuseio, amarração e resíduo, e um custo-meta provisório de R\$ 15 por ciclo, diante dos R\$ 27,40 estimados da situação atual. A convergência de relatos orienta a investigação, mas não mede

prevalência. O projeto informacional, na seção seguinte, converte esse recorte em necessidades, requisitos e especificações.

3 PROJETO INFORMACIONAL

O projeto informacional transforma a oportunidade em informações de projeto: ciclo de vida delimitado, clientes identificados, necessidades rastreáveis, requisitos dos clientes e especificações mensuráveis. A saída da fase são as especificações-meta, que orientam a geração de soluções e fornecem critério de decisão para as etapas seguintes do desenvolvimento (Rozenfeld et al., 2006; Back et al., 2008).

A regra que governa toda a cadeia descrita a seguir é a rastreabilidade: nenhuma informação entra em uma etapa sem ter vindo da anterior. É isso que permite, ao final, apontar para qualquer peso da matriz de Mudge e recuperar a necessidade e a evidência de campo que o originaram.

3.1 Ciclo de Vida do Produto

Neste relatório, o termo *produto* designa a solução física que será concebida para reduzir avarias no fluxo entre o distribuidor e a obra. A louça sanitária é o objeto protegido ou movimentado e não o produto em desenvolvimento. Como a solução ainda não possui forma, arquitetura ou materiais definidos, o ciclo de vida foi descrito por transformações, movimentações e estados do futuro produto, sem antecipar uma concepção.

O ciclo de vida do produto compreende a história do produto desde os primeiros esforços organizados para criá-lo até sua retirada e destinação. O modelo em espiral complementa essa visão ao localizar os setores produtivos, de mercado e de consumo e, assim, os clientes internos, intermediários e externos (Rozenfeld et al., 2006; Back et al., 2008; Fonseca, 2000). Os atributos relacionados às diferentes fases do ciclo auxiliam na definição das características físicas, de forma, de materiais, de uso e de fabricação do produto. É essa a função que o ciclo cumpre aqui.

O projeto adota a estrutura padrão em dois níveis. O **ciclo macro** acompanha o desenvolvimento e a vida comercial do produto. O **ciclo operacional** detalha o percurso físico de cada unidade e sustenta a identificação dos clientes.

Tabela 3 – Compatibilização entre o ciclo de vida padrão e o ciclo do projeto

Macroetapa	Ciclo de referência	Aplicação no projeto
Pré-desenvolvimento	Necessidade ou problema; planejamento estratégico; estratégia da empresa; planejamento do produto	Parte da quebra de louças no fluxo entre distribuidor e obra. Delimita oportunidade, escopo, produção própria e estratégia ATO.
Desenvolvimento	Projeto informacional; projeto conceitual; projeto detalhado; planejamento do processo	Corresponde à fase de <i>projeto</i> do ciclo operacional, onde se definem arquitetura, interfaces e configurações.
Produção e disponibilização	Fabricação; montagem e embalagem; armazenagem; lançamento; venda e compra; transporte	Abrange fabricação, armazenagem de peças, montagem por pedido, armazenagem do produto, venda e distribuição ao distribuidor.
Uso e suporte	Compra; uso; função; manutenção ou suporte enquanto o produto permanecer em operação	Compreende o uso no distribuidor, a função de proteger a louça em trânsito, a movimentação na obra e a manutenção entre ciclos.
Retirada e fim de vida	Retirada; desativação; reciclagem, reúso, remanufatura ou descarte	O produto é retornável: a cada entrega volta ao distribuidor, é conferido e recolocado em circulação. O descarte ocorre apenas ao fim da vida útil.

Fonte: Elaboração da equipe com base em Rozenfeld et al. (2006), Back et al. (2008) e no modelo em espiral de Fonseca (2000).

Estratégia de produção. A equipe adotou a estratégia *Assemble to Order* (ATO) com produção própria. Componentes padronizados são produzidos e mantidos em estoque intermediário; o pedido do distribuidor define uma configuração previamente aprovada e dispara a montagem final, a inspeção e a expedição. O ATO é premissa de planejamento, não definição da solução: ele não determina se o produto será uma embalagem, um dispositivo de proteção, um sistema de unitização ou uma combinação desses elementos (Rozenfeld et al., 2006).

Produto retornável. Cada unidade percorre o trecho distribuidor–obra–distribuidor diversas vezes, é conferida a cada retorno e permanece em circulação enquanto mantiver a condição exigida. Essa decisão introduz no ciclo as fases de *manutenção* e *retorno*, e é a razão pela qual durabilidade e custo por ciclo aparecem como exigências desde o levantamento das necessidades.

Tabela 4 – Ciclo de vida operacional da solução a ser desenvolvida

Fase	Atividade ou estado do produto	Atores	Resultado da fase
Projeto	Definição da arquitetura, das interfaces e das configurações do produto	Equipe de projeto e engenharia	Conjunto de peças e interfaces definido
Fabricação	Transformação das matérias-primas nos componentes do produto	Planejamento da produção, operadores e qualidade	Componentes conformes e rastreáveis
Armazenagem de peças	Guarda dos componentes padronizados antes da montagem por pedido	Almoxarifado e planejamento da produção	Componentes preservados e localizáveis
Montagem	Separação, configuração, montagem e inspeção após o pedido	Separadores, montadores e controle de qualidade	Produto montado, inspecionado e liberado
Armazenagem do produto	Guarda do produto montado até a expedição e entre entregas	Almoxarifado próprio e do distribuidor	Produto preservado e pronto para uso
Venda	Oferta, configuração e negociação do pedido com o distribuidor	Comercial, atendimento e comprador do distribuidor	Pedido confirmado em configuração aprovada
Distribuição	Embalagem, carregamento, transporte e entrega ao distribuidor	Expedição, logística e transportador	Produto entregue sem dano ao próprio produto
Uso no distribuidor	Acomodação da louça no produto durante a preparação do envio	Supervisores e operadores do distribuidor	Louça acomodada e protegida para a expedição
Função	Proteção da louça ao longo do transporte do distribuidor até a obra	Produto em serviço; motoristas, ajudantes e movimentadores	Louça entregue íntegra no canteiro
Movimentação na obra	Recebimento, conferência e deslocamento interno até o ponto de uso	Almoxarife, auxiliares e movimentadores da obra	Louça disponibilizada sem avaria
Manutenção	Limpeza, inspeção e reposição de partes entre um ciclo e o seguinte	Recebimento de retornos do distribuidor	Produto recolocado em condição de uso
Retorno	Agrupamento, carregamento e transporte reverso do produto usado	Coordenação e equipe de logística reversa do distribuidor	Produto de volta ao ponto de consolidação
Descarte	Segregação e encaminhamento à destinação final ao fim da vida útil	Gestor de resíduos, transportador e destinador	Produto retirado de circulação de forma rastreável

Fonte: Elaboração da equipe com base no modelo em espiral apresentado por Fonseca (2000).

Após estabelecer o ciclo, o método da disciplina considera clientes todas as pessoas e instituições afetadas pelas decisões do produto. A classificação é feita pelo papel no ciclo, não pelo vínculo empregatício: clientes internos participam da obtenção e agregação de valor; intermediários conectam a empresa produtora ao contexto de aplicação; e externos usam, movimentam, recebem ou destinam o produto (Fonseca, 2000). Por isso uma mesma organização contém papéis de tipos diferentes: no distribuidor, compras e recebimento representam o cliente intermediário, enquanto os operadores que manipulam o produto representam clientes externos.

3.2 Identificação das Necessidades dos Clientes

3.2.1 Métodos de Pesquisa Aplicados

Quatro técnicas de pesquisa são usadas no levantamento de informações junto aos clientes: observações diretas, entrevistas, questionários e grupos focais. Observações diretas produzem informações mais ricas e detalhadas, sobretudo quando as características avaliadas são qualitativas; entrevistas produzem informação qualitativa e não estruturada, com custo e tempo maiores; questionários são mais rápidos e generalizáveis, mas perdem detalhe; grupos focais oferecem informação muito rica, porém dependem de infraestrutura e profissionais especializados (Back et al., 2008; Fonseca, 2000).

A equipe priorizou as duas técnicas qualitativas — observação direta e entrevista — complementadas por pesquisa documental. Questionários e grupos focais foram deliberadamente adiados: ambos pressupõem um conjunto de necessidades já estabilizado, que é justamente o que esta fase produz.

Tabela 5 – Técnicas de pesquisa aplicadas no levantamento das necessidades

Técnica	Aplicação no projeto	Resultado incorporado	Limite reconhecido	Evid.
Observação direta	Acompanhamento do recebimento, do estoque e da movimentação de louças em obra residencial em fase de acabamento, com registro fotográfico	Caracterização do ambiente real de recebimento e das restrições de acesso e de armazenagem no canteiro	Amostra e duração não registradas; uma única obra observada	E-02
Entrevista semiestruturada	Entrevista gravada com operário da construção civil atuante desde 2009, sobre manuseio, descarga e movimentação de louças	Relato de peças recebidas já trincadas, de quedas durante a descarga e de transporte manual quando o carrinho não acessa o local	Relato qualitativo de um único ator; não quantifica frequência nem etapa causal dominante	E-04
Entrevista e visita técnica	Visita a distribuidor de louças e materiais com operação própria de logística	Atribuição das avarias ao trecho entre o estoque da loja e a obra; identificação da reposição como custo absorvido; explicitação da tensão entre proteção e preço	Relato de um ator; ainda sem registros operacionais de troca, crédito ou devolução	E-03
Pesquisa documental	Levantamento de escala setorial da produção brasileira de louças sanitárias e consulta a bases de patentes	Dimensionamento da cadeia e identificação das famílias de solução já existentes para proteção no transporte	Os dados setoriais não comprovam taxa de quebra; a busca não constitui parecer de patenteabilidade	E-06, E-07
Análise de convergência	Confronto entre observação em obra, relato do operário e relato do distribuidor	Delimitação do problema em uma avaria anterior à instalação, concentrada no transporte de distribuição	Convergência qualitativa não substitui medição da taxa de quebra	E-05

Fonte: Elaboração da equipe a partir do levantamento da Semana 03 (Equipe 2, 2026) e das técnicas descritas em Back et al. (2008) e Fonseca (2000).

Para cobrir de forma sistemática todas as fases do ciclo, a equipe empregou ainda o guia de questões proposto por Andrade (1991), que organiza perguntas orientadoras pelos principais elementos desenvolvidos no ciclo de vida do produto. O próprio autor trata o conjunto como orientação, a ser expandido em cada caso prático.

3.2.2 Necessidade como Característica do Produto

A primeira versão deste levantamento registrava, em cada fase, o que cada ator precisava *fazer*: selecionar configurações aprovadas, conferir itens recebidos, comunicar preço e prazo. A revisão corrigiu o enquadramento. Necessidade do cliente, no projeto informacional, é uma exigência sobre o **produto**, não sobre o processo de quem o opera — é dela que sairão as características físicas, de forma, de material e de uso. A declaração de processo não se converte em requisito de produto e não tem lugar na matriz de atributos.

A mesma necessidade, reescrita, muda de natureza: *selecionar apenas configurações aprovadas* descreve uma rotina do comercial; *ter peças modulares* e *ter configurações padronizadas* descrevem o produto que torna essa rotina possível. Foi esse o critério de reescrita, e as declarações que não tinham característica de produto por trás — comunicar preço, receber pedidos com antecedência — foram eliminadas.

Distinguem-se ainda necessidades verbalizadas das que o cliente não declara, além de latentes, culturais, logísticas, de manutenção e atribuíveis a usos inesperados (Back et al., 2008; Fonseca, 2000). Necessidades básicas costumam não ser verbalizadas justamente por serem consideradas óbvias, e latentes só aparecem quando o contexto real de uso é observado. Quanto aos usos inesperados, o produto poderá ser operado sem treinamento, empilhado além do previsto ou reutilizado por mais ciclos do que o dimensionado; por isso uso intuitivo, estabilidade no empilhamento e desempenho ao longo de ciclos repetidos foram incorporados já nesta fase.

3.2.3 Necessidades Consolidadas

A Tabela 6 reúne as necessidades por fase do ciclo, com o tipo de cliente e o atributo predominante. É a entrada direta da matriz de atributos.

Tabela 6 – Necessidades dos clientes por fase do ciclo de vida

ID	Fase	Tipo	Necessidade	Atributo
N-01	Projeto	Interno	Ter peças modulares	Modularidade
N-02	Projeto	Interno	Ter semelhança entre as peças	Modularidade
N-03	Projeto	Interno	Ter poucos tipos de componentes	Modularidade
N-04	Projeto	Interno	Ser adaptável às variações de louça	Funcionamento
N-05	Fabricação	Interno	Ter matéria-prima acessível no mercado local	Econômico
N-06	Fabricação	Interno	Ter geometria simples de fabricar	Eficiência operacional
N-07	Fabricação	Interno	Ter geometria repetível entre lotes	Confiabilidade
N-08	Armazenagem de peças	Interno	Ter peças identificáveis visualmente	Confiabilidade
N-09	Armazenagem de peças	Interno	Resistir à degradação por umidade no estoque	Durabilidade e robustez
N-10	Armazenagem de peças	Interno	Ter peças empilháveis	Eficiência operacional
N-11	Montagem	Interno	Ter encaixes intuitivos	Modularidade
N-12	Montagem	Interno	Ter montagem em poucas etapas	Eficiência operacional
N-13	Montagem	Interno	Dispensar ferramenta especial para montar	Ergonomia e segurança
N-14	Montagem	Interno	Ter indicação visual de montagem correta	Funcionamento
N-15	Armazenagem do produto	Interno	Ser compacto quando vazio	Eficiência operacional
N-16	Armazenagem do produto	Interno	Ser empilhável no estoque	Eficiência operacional

Tabela 6 – Necessidades dos clientes – continuação

ID	Fase	Tipo	Necessidade	Atributo
N-17	Armazenagem do produto	Interno	Resistir às intempéries de estocagem	Durabilidade e robustez
N-18	Venda	Intermediário	Ter custo por ciclo inferior ao da avaria evitada	Econômico
N-19	Venda	Intermediário	Ter configurações padronizadas	Modularidade
N-20	Venda	Intermediário	Ter vida útil declarada em número de ciclos	Confiabilidade
N-21	Distribuição	Intermediário	Ser compatível com o arranjo de carga do veículo	Funcionamento
N-22	Distribuição	Intermediário	Ocupar pouco espaço no transporte	Eficiência operacional
N-23	Distribuição	Intermediário	Proteger o próprio produto até o distribuidor	Durabilidade e robustez
N-24	Uso no distribuidor	Externo	Ser de uso intuitivo, sem treinamento formal	Ergonomia e segurança
N-25	Uso no distribuidor	Externo	Ter pontos de pega definidos	Ergonomia e segurança
N-26	Uso no distribuidor	Externo	Acomodar as variações de louça do distribuidor	Funcionamento
N-27	Uso no distribuidor	Externo	Ter indicação visual de fechamento correto	Confiabilidade
N-28	Função	Externo	Amortecer impactos do transporte	Funcionamento
N-29	Função	Externo	Imobilizar a louça	Funcionamento
N-30	Função	Externo	Evitar atrito entre a louça e o produto	Funcionamento
N-31	Função	Externo	Permitir conferir a integridade da louça sem abrir	Funcionamento
N-32	Movimentação na obra	Externo	Ter dimensões compatíveis com as passagens da obra	Ergonomia e segurança
N-33	Movimentação na obra	Externo	Ter peso compatível com o transporte por duas pessoas	Ergonomia e segurança
N-34	Movimentação na obra	Externo	Permitir retirar a louça sem contato com aresta cortante	Ergonomia e segurança
N-35	Movimentação na obra	Externo	Ser estável quando apoiado no canteiro	Eficiência operacional
N-36	Manutenção	Externo	Ter peças substituíveis individualmente	Modularidade
N-37	Manutenção	Externo	Ter peça de reposição de baixo custo	Econômico
N-38	Manutenção	Externo	Ser de fácil limpeza	Ergonomia e segurança

Tabela 6 – Necessidades dos clientes – continuação

ID	Fase	Tipo	Necessidade	Atributo
N-39	Retorno	Externo	Ser dobrável ou desmontável para o retorno	Eficiência operacional
N-40	Retorno	Externo	Suportar ciclos repetidos de uso	Durabilidade e robustez
N-41	Retorno	Externo	Ter identificação para rastreio do retorno	Sustentabilidade e conformidade
N-42	Descarte	Externo	Ter materiais identificados	Sustentabilidade e conformidade
N-43	Descarte	Externo	Ser de fácil desmontagem	Sustentabilidade e conformidade
N-44	Descarte	Externo	Ter materiais recicláveis	Sustentabilidade e conformidade

Fonte: Elaboração da equipe, com classificação de clientes baseada em Fonseca (2000).

Nota: A validação por observação e entrevista poderá confirmar, excluir, desdobrar ou acrescentar necessidades sem alterar a estrutura de rastreabilidade.

3.3 Requisitos dos Clientes

Requisitos dos clientes são as necessidades organizadas, categorizadas e estruturadas. Converter necessidades em requisitos significa relacioná-las a aspectos de desempenho funcional, fatores humanos, propriedades e espaço, confiabilidade, ciclo de vida e recursos de manufatura, eliminando redundâncias e classificando o conjunto hierarquicamente (Back et al., 2008; Fonseca, 2000).

Duas formas agrupam as necessidades nessa conversão: a **matriz de atributos** e a **técnica de cenários** (Back et al., 2008; Fonseca, 2000). A equipe usou as duas em sequência: primeiro a matriz, para agrupar e revelar lacunas; depois os cenários, para converter necessidades de redação imprecisa em requisitos verificáveis.

3.3.1 Matriz de Atributos

A construção segue três passos: identificar as fases do ciclo de vida; definir os atributos básicos do produto; e distribuir as necessidades agrupadas nas células. Os atributos foram selecionados a partir das categorias usuais do projeto de produto — funcionais, estéticos e ergonômicos, técnicos, econômicos e de conformidade — e restringidos aos que o problema delimitado efetivamente cobra (Back et al., 2008). A estética foi deliberadamente excluída: o produto é meio de transporte de outro produto e não é exposto ao consumidor final.

Tabela 7 – Atributos básicos adotados no projeto do produto

Atributo	Definição adotada e justificativa
Funcionamento	Adequação ao uso e capacidade de proteger, imobilizar e permitir a conferência da louça. Responde diretamente ao problema definido.
Ergonomia e segurança	Usabilidade, facilidade de manuseio e proteção do trabalhador. Justificado pelo relato de quedas na descarga, transporte manual sem acesso para carrinho e exposição a peças trincadas.
Eficiência operacional	Desempenho de tempo e espaço nas operações de preparação, carga, armazenagem e retorno.
Durabilidade e robustez	Vida útil e resistência ao desgaste. Justificado pelo retorno e pela reutilização do produto após cada entrega.
Confiabilidade	Repetibilidade do desempenho e baixa taxa de falha entre unidades e entregas.
Econômico	Relação entre custo e benefício e viabilidade produtiva. Justificado pela tensão entre proteção e preço relatada pelo distribuidor.
Modularidade	Divisão em componentes independentes que funcionam de forma integrada, permitindo configuração e escalabilidade. Justificado pela estratégia ATO.
Sustentabilidade e conformidade	Uso eficiente de recursos, rastreabilidade e atendimento a normas. Justificado pela logística reversa e pelo descarte previstos.

Fonte: Elaboração da equipe com base nas categorias de Back et al. (2008).

A matriz combina treze fases e oito atributos e foi apresentada em duas partes para preservar a legibilidade. As células indicam os identificadores da Tabela 6. Células vazias funcionam como verificação de cobertura.

Tabela 8 – Matriz de atributos – parte 1: funcionamento, ergonomia, eficiência e durabilidade

Fase do ciclo de vida	Funcionamento	Ergonomia e segurança	Eficiência operacional	Durabilidade e robustez
Projeto	4 ser adaptável às variações de louça			
Fabricação			6 ter geometria simples de fabricar	
Armazenagem de peças			10 ter peças empilháveis	9 resistir à degradação por umidade no estoque
Montagem	14 ter indicação visual de montagem correta	13 dispensar ferramenta especial para montar	12 ter montagem em poucas etapas	
Armazenagem do produto			15 ser compacto quando vazio; 16 ser empilhável no estoque	17 resistir às intempéries de estocagem
Venda				
Distribuição	21 ser compatível com o arranjo de carga do veículo		22 ocupar pouco espaço no transporte	23 proteger o próprio produto até o distribuidor
Uso no distribuidor	26 acomodar as variações de louça do distribuidor	24 ser de uso intuitivo, sem treinamento formal; 25 ter pontos de pega definidos		
Função	28 amortecer impactos do transporte; 29 imobilizar a louça; 30 evitar atrito entre a louça e o produto; 31 permitir conferir a integridade da louça sem abrir			
Movimentação na obra		32 ter dimensões compatíveis com as passagens da obra; 33 ter peso compatível com o transporte por duas pessoas; 34 permitir retirar a louça sem contato com aresta cortante	35 ser estável quando apoiado no canteiro	
Manutenção		38 ser de fácil limpeza		
Retorno			39 ser dobrável ou desmontável para o retorno	40 suportar ciclos repetidos de uso
Descarte				

Fonte: Elaboração da equipe com base em Back et al. (2008) e nas necessidades da Tabela 6.

Tabela 9 – Matriz de atributos – parte 2: confiabilidade, economia, modularidade e conformidade

Fase do ciclo de vida	Confiabilidade	Econômico	Modularidade	Sustentabilidade e conformidade
Projeto			1 ter peças modulares; 2 ter semelhança entre as peças; 3 ter poucos tipos de componentes	
Fabricação	7 ter geometria repetível entre lotes	5 ter matéria-prima acessível no mercado local		
Armazenagem de peças	8 ter peças identificáveis visualmente			
Montagem			11 ter encaixes intuitivos	
Armazenagem do produto				
Venda	20 ter vida útil declarada em número de ciclos	18 ter custo por ciclo inferior ao da avaria evitada	19 ter configurações padronizadas	
Distribuição				
Uso no distribuidor	27 ter indicação visual de fechamento correto			
Função				
Movimentação na obra				
Manutenção		37 ter peça de reposição de baixo custo	36 ter peças substituíveis individualmente	
Retorno				41 ter identificação para rastreio do retorno
Descarte				42 ter materiais identificados; 43 ser de fácil desmontagem; 44 ter materiais recicláveis

Fonte: Elaboração da equipe com base em Back et al. (2008) e nas necessidades da Tabela 6.

A leitura da matriz produziu três constatações. Primeira: *funcionamento, ergonomia e segurança e eficiência operacional* concentram-se nas fases de uso no distribuidor, função e movimentação na obra — exatamente o trecho delimitado como problema. A concentração confirma a coerência entre o recorte e o levantamento; se as necessidades tivessem se distribuído uniformemente pelo ciclo, o recorte estaria frouxo.

Segunda: a fase *função* concentra quatro necessidades, todas no atributo *funcionamento*. É o núcleo do produto, e não por acaso são elas que lideram a priorização adiante.

Terceira: as fases de projeto, fabricação, armazenagem e montagem concentram-se em *modularidade, confiabilidade e econômico*, refletindo a estratégia ATO. A ausência de exigência ergonômica nessas fases é coerente, pois ali o produto ainda não é manipulado por cliente externo.

3.3.2 Técnica de Cenários

Parte das necessidades está redigida em termos que não permitem verificação — amortecer, imobilizar, ser compacto, ser durável. A técnica de cenários trata desse caso: descreve uma cena concreta de uso a partir do dado original e dela extrai um requisito verificável, preservando o significado sem antecipar a solução (Back et al., 2008). As cenas foram construídas a partir das situações registradas em campo e não descrevem episódios verificados individualmente.

Tabela 10 – Matriz de transformação de dados originais em requisitos

Dado original	Cena	Requisito resultante
Amortecer impactos do transporte (28)	Uma cuba viaja quarenta minutos em trecho de piso irregular, apoiada na lateral do baú, com outras cargas ao lado	Amortecer impactos do transporte (A)
Imobilizar a louça (29)	O veículo freia em curva e a carga se desloca; o conjunto precisa permanecer na posição em que foi carregado	Imobilizar a louça (B)
Ter dimensões compatíveis com as passagens da obra (32)	O carrinho não passa pela porta do apartamento; dois ajudantes levam o conjunto por um corredor estreito e um lance de escada	Ser de fácil movimentação (F)
Permitir retirar a louça sem contato com aresta cortante (34)	O almoxarife encontra a peça trincada ao abrir o conjunto e precisa retirá-la sem tocar a borda quebrada	Ter retirada segura da louça (H)
Ser de uso intuitivo, sem treinamento formal (24)	Um operador que nunca havia usado o produto prepara a primeira peça do turno sem consultar outra pessoa	Ser de uso intuitivo (I)
Ser compacto quando vazio (15)	Entre entregas, os conjuntos vazios aguardam em um estoque já ocupado por louças e paletes	Ser compacto (J)
Suportar ciclos repetidos de uso (40)	O mesmo conjunto retorna da obra pela décima vez e é separado para a entrega do dia seguinte	Ser reutilizável (O)
Permitir conferir a integridade da louça sem abrir (31)	O motorista aguarda enquanto o almoxarife decide se assina o comprovante de entrega; a peça permanece fechada	Permitir conferência sem abrir (C)
Ter custo por ciclo inferior ao da avaria evitada (18)	O comprador do distribuidor compara o preço do conjunto com o custo de repor uma peça avariada	Ter baixo custo por ciclo de uso (V)
Ter materiais identificados (42)	Ao fim da vida útil, o responsável pelo resíduo precisa informar de que material o produto é feito para encaminhá-lo	Ter identificação visível (N)

Tabela 10 – Técnica de cenários – continuação

Dado original	Cena	Requisito resultante
Ser adaptável às variações de louça (4)	O distribuidor recebe no mesmo pedido vasos, cubas e lavatórios, com massas e formatos diferentes	Ser ajustável a diferentes louças (D)
Ser estável quando apoiado no canteiro (35)	A peça é pousada no piso irregular do canteiro enquanto o instalador prepara o ponto de fixação	Ser estável quando apoiado (W)

Fonte: Elaboração da equipe com base na matriz de transformação de Back et al. (2008).

3.3.3 Lista de Requisitos dos Clientes

Com a matriz e os cenários aplicados, as necessidades foram convertidas em requisitos, eliminadas as redundâncias e classificadas pelos seis aspectos de desempenho funcional, fatores humanos, propriedades e espaço, confiabilidade, ciclo de vida e recursos de manufatura (Back et al., 2008; Fonseca, 2000). A redação é deliberadamente sucinta: o requisito carrega o tema, enquanto o detalhe permanece na necessidade de origem e no cenário. O agrupamento fundiu necessidades que tratavam do mesmo tema — volume ocupado, movimentação, reutilização e modularidade — e separou o que a primeira versão misturava: *empilhável* (K) e *estável quando apoiado* (W) passaram a requisitos distintos, porque um responde à armazenagem e o outro ao tombamento no canteiro. Duas formulações foram corrigidas: *tolerâncias repetíveis entre lotes* era controle de fabricação e virou *ter desempenho uniforme*; *ser dobrável* prescrevia o mecanismo e foi absorvido pelo efeito desejado em *ser compacto*.

Tabela 11 – Requisitos dos clientes

ID	Letra	Aspecto	Requisito do cliente
RC-01	A	Desempenho funcional	Amortecer impactos do transporte
RC-02	B	Desempenho funcional	Imobilizar a louça
RC-03	C	Desempenho funcional	Permitir conferência sem abrir
RC-04	D	Desempenho funcional	Ser ajustável a diferentes louças
RC-05	E	Desempenho funcional	Ser compatível com o veículo
RC-06	F	Fatores humanos	Ser de fácil movimentação
RC-07	G	Fatores humanos	Ter pontos de pega definidos
RC-08	H	Fatores humanos	Ter retirada segura da louça
RC-09	I	Fatores humanos	Ser de uso intuitivo
RC-10	J	Propriedades e espaço	Ser compacto
RC-11	K	Propriedades e espaço	Ser empilhável

Tabela 11 – Requisitos dos clientes – continuação

ID	Letra	Aspecto	Requisito do cliente
RC-12	L	Confiabilidade	Ter desempenho uniforme
RC-13	M	Confiabilidade	Ter indicação visual de uso
RC-14	N	Confiabilidade	Ter identificação visível
RC-15	O	Ciclo de vida	Ser reutilizável
RC-16	P	Ciclo de vida	Ser resistente a intempéries
RC-17	Q	Ciclo de vida	Ter manutenção simples
RC-18	R	Ciclo de vida	Ser de fácil desmontagem
RC-19	S	Ciclo de vida	Ter materiais recicláveis
RC-20	T	Recursos e manufatura	Ter peças modulares
RC-21	U	Recursos e manufatura	Ter montagem em poucas etapas
RC-22	V	Recursos e manufatura	Ter baixo custo por ciclo de uso
RC-23	W	Propriedades e espaço	Ser estável quando apoiado

Fonte: Elaboração da equipe com base na classificação de aspectos de Back et al. (2008) e na aba Rastreabilidade da planilha do grupo.

3.3.4 Rastreabilidade entre Necessidades e Requisitos

A verificação foi feita nos dois sentidos: todo requisito possui ao menos uma necessidade de origem e toda necessidade aparece em ao menos um requisito. São 44 ligações para 44 necessidades e 23 requisitos. A dupla checagem evita os dois erros simétricos — requisito sem lastro na voz do cliente e necessidade coletada que se perde antes do desdobramento da função qualidade.

Tabela 12 – Rastreabilidade entre requisitos e necessidades

Letra	Requisito do cliente	Necessidades de origem
A	Amortecer impactos do transporte	N-28 amortecer impactos do transporte
B	Imobilizar a louça	N-29 imobilizar a louça; N-30 evitar atrito entre a louça e o produto
C	Permitir conferência sem abrir	N-31 permitir conferir a integridade da louça sem abrir
D	Ser ajustável a diferentes louças	N-04 ser adaptável às variações de louça; N-26 acomodar as variações de louça do distribuidor
E	Ser compatível com o veículo	N-21 ser compatível com o arranjo de carga do veículo
F	Ser de fácil movimentação	N-32 ter dimensões compatíveis com as passagens da obra; N-33 ter peso compatível com o transporte por duas pessoas

Tabela 12 – Rastreabilidade – continuação

Letra	Requisito do cliente	Necessidades de origem
G	Ter pontos de pega definidos	N-25 ter pontos de pega definidos
H	Ter retirada segura da louça	N-34 permitir retirar a louça sem contato com aresta cortante
I	Ser de uso intuitivo	N-24 ser de uso intuitivo, sem treinamento formal
J	Ser compacto	N-15 ser compacto quando vazio; N-22 ocupar pouco espaço no transporte; N-39 ser dobrável ou desmontável para o retorno
K	Ser empilhável	N-10 ter peças empilháveis; N-16 ser empilhável no estoque
W	Ser estável quando apoiado	N-35 ser estável quando apoiado no canteiro
L	Ter desempenho uniforme	N-07 ter geometria repetível entre lotes
M	Ter indicação visual de uso	N-14 ter indicação visual de montagem correta; N-27 ter indicação visual de fechamento correto
N	Ter identificação visível	N-08 ter peças identificáveis visualmente; N-41 ter identificação para rastreio do retorno; N-42 ter materiais identificados
O	Ser reutilizável	N-20 ter vida útil declarada em número de ciclos; N-40 suportar ciclos repetidos de uso
P	Ser resistente a intempéries	N-09 resistir à degradação por umidade no estoque; N-17 resistir às intempéries de estocagem; N-23 proteger o próprio produto até o distribuidor
Q	Ter manutenção simples	N-36 ter peças substituíveis individualmente; N-38 ser de fácil limpeza
R	Ser de fácil desmontagem	N-43 ser de fácil desmontagem
S	Ter materiais recicláveis	N-44 ter materiais recicláveis
T	Ter peças modulares	N-01 ter peças modulares; N-02 ter semelhança entre as peças; N-03 ter poucos tipos de componentes; N-19 ter configurações padronizadas
U	Ter montagem em poucas etapas	N-11 ter encaixes intuitivos; N-12 ter montagem em poucas etapas; N-13 dispensar ferramenta especial para montar
V	Ter baixo custo por ciclo de uso	N-05 ter matéria-prima acessível no mercado local; N-06 ter geometria simples de fabricar; N-18 ter custo por ciclo inferior ao da avaria evitada; N-37 ter peça de reposição de baixo custo

Fonte: Elaboração da equipe a partir da aba Rastreabilidade da planilha do grupo.

3.4 Importância dos Requisitos

Os requisitos não pesam igual na satisfação do cliente, e não pesam igual pelo mesmo motivo. A disciplina prevê quatro instrumentos complementares: o diagrama de Kano, que classifica pela natureza da satisfação; o diagrama de Mudge, que atribui peso numérico por

comparação pareada; o gráfico de Pareto, que separa os poucos requisitos que concentram a maior parte do peso; e o benchmarking competitivo, que situa o conjunto frente às soluções já em uso ou documentadas.

3.4.1 Diagrama de Kano

O diagrama de Kano distingue três classes (Back et al., 2008). Requisitos **básicos** não são verbalizados — o cliente os considera óbvios — mas sua ausência gera insatisfação imediata. Requisitos de **desempenho** são verbalizados e, quanto melhor atendidos, maior a satisfação. Requisitos **atrativos** não são esperados e, por isso, surpreendem favoravelmente: são a origem da diferenciação.

A classificação orienta o tratamento posterior. O requisito básico é condição para o produto ser aceito. O de desempenho é aquele em que a melhoria aumenta a satisfação. O atrativo é o que o cliente não espera e que, se presente, diferencia a solução. A classificação adotada é a da aba Diagrama de Kano.

Tabela 13 – Classificação dos requisitos pelo diagrama de Kano

Classe	Qtd.	Requisitos
Básico	9	A amortecer impactos do transporte; B imobilizar a louça; E ser compatível com o veículo; G ter pontos de pega definidos; H ter retirada segura da louça; K ser empilhável; N ter identificação visível; P ser resistente a intempéries; W ser estável quando apoiado
Desempenho	9	D ser ajustável a diferentes louças; F ser de fácil movimentação; I ser de uso intuitivo; J ser compacto; L ter desempenho uniforme; R ser de fácil desmontagem; T ter peças modulares; U ter montagem em poucas etapas; V ter baixo custo por ciclo de uso
Atrativo	5	C permitir conferência sem abrir; M ter indicação visual de uso; O ser reutilizável; Q ter manutenção simples; S ter materiais recicláveis

Fonte: Elaboração da equipe a partir da aba Diagrama de Kano da planilha do grupo, com base em Back et al. (2008).

Nove requisitos básicos descrevem o mínimo esperado no trecho: amortecer o impacto, imobilizar a louça, ser compatível com o veículo, definir a pega, retirar a peça sem contato com aresta cortante, empilhar, identificar, resistir à umidade e permanecer estável quando apoiado. Os atrativos reúnem conferência sem abrir, indicação visual de uso, reutilização, manutenção simples e materiais recicláveis. Perder comparação no Mudge não os retira do conjunto.

Nota: A identificação visível (N) foi mantida como básica. A embalagem atual já traz modelo, lado correto e advertência de frágil. A ausência desses elementos geraria insatisfação, e não surpresa.

3.4.2 Diagrama de Mudge

Kano classifica, mas não ordena. Saber que nove requisitos são básicos não indica qual prevalece quando houver conflito de projeto — e haverá: mais proteção pode custar mais volume, e mais volume custa mais frete. O desdobramento da função qualidade precisa de número, não só de categoria.

O Mudge produz esse número comparando os 23 requisitos dois a dois. Em cada par, duas perguntas: qual é mais importante para o sucesso do produto, e quanto mais importante. A resposta vale 5 (muito mais), 3 (mais), 1 (pouco mais) ou 0 (igual importância) (Back et al., 2008). Com 23 requisitos são 253 comparações.

Base da comparação. Para que os pares fossem consistentes entre si, a comparação apoiou-se em três critérios derivados do problema definido e das evidências de campo. Em 17 dos 253 pares a decisão se afastou dessa referência, e esses casos estão registrados na planilha de apoio.

Tabela 14 – Critérios de comparação adotados no diagrama de Mudge

Sigla	Critério	O que mede
C1	Avaria	Reduz diretamente a quebra no trecho distribuidor–obra
C2	Trabalhador	Reduz esforço, queda e exposição a corte
C3	Adoção	Determina o distribuidor comprar e usar: custo, ritmo e compatibilidade

Fonte: Elaboração da equipe a partir do problema definido e das evidências de campo (Equipe 2, 2026).

3.4.3 Gráfico de Pareto

A pontuação de cada requisito é a soma dos valores das comparações que venceu. O total distribuído foi de 577 pontos. Ordenados de forma decrescente e acumulados, os requisitos revelam quais concentram a maior parte do peso — a aplicação do princípio 80/20 sobre a saída do Mudge.

O grau de importância normaliza a pontuação em escala de 0 a 5: o requisito mais pontuado recebe grau 5 e os demais são ajustados proporcionalmente. Esse grau ordena a leitura do Pareto. Na quantificação da casa da qualidade, o peso utilizado é a pontuação bruta do Mudge, não o grau. A classe de Pareto segue a regra da planilha: o requisito permanece na classe A enquanto a frequência acumulada do requisito anterior é inferior a 80%. Por isso o décimo primeiro requisito, que leva o acumulado a 83,0%, ainda é vital.

Tabela 15 – Priorização dos requisitos: Mudge e Pareto

Letra	Requisito do cliente	Pontos	Acumulado	Grau	Pareto	Kano
A	Amortecer impactos do transporte	78	13,5%	5	A vital	Básico
B	Imobilizar a louça	77	26,9%	5	A vital	Básico
F	Ser de fácil movimentação	70	39,0%	4	A vital	Desempenho

Tabela 15 – Priorização dos requisitos – continuação

Letra	Requisito do cliente	Pontos	Acumulado	Grau	Pareto	Kano
C	Permitir conferência sem abrir	45	46,8%	3	A vital	Atrativo
G	Ter pontos de pega definidos	37	53,2%	2	A vital	Básico
H	Ter retirada segura da louça	37	59,6%	2	A vital	Básico
D	Ser ajustável a diferentes louças	35	65,7%	2	A vital	Desempenho
E	Ser compatível com o veículo	27	70,4%	2	A vital	Básico
W	Ser estável quando apoiado	26	74,9%	2	A vital	Básico
V	Ter baixo custo por ciclo de uso	25	79,2%	2	A vital	Desempenho
I	Ser de uso intuitivo	22	83,0%	1	A vital	Desempenho
K	Ser empilhável	17	86,0%	1	B	Básico
L	Ter desempenho uniforme	16	88,7%	1	B	Desempenho
O	Ser reutilizável	15	91,3%	1	B	Atrativo
J	Ser compacto	14	93,8%	1	B	Desempenho
P	Ser resistente a intempéries	11	95,7%	1	B	Básico
M	Ter indicação visual de uso	10	97,4%	1	B	Atrativo
T	Ter peças modulares	5	98,3%	1	B	Desempenho
U	Ter montagem em poucas etapas	4	99,0%	1	B	Desempenho
Q	Ter manutenção simples	3	99,5%	1	B	Atrativo
N	Ter identificação visível	2	99,8%	1	B	Básico
R	Ser de fácil desmontagem	1	100,0%	1	B	Desempenho
S	Ter materiais recicláveis	0	100,0%	0	B	Atrativo
Total		577	100,0%			

Fonte: Elaboração da equipe a partir das abas Diagrama de Mudge e Diagrama de Pareto da planilha do grupo.

Onze dos 23 requisitos permanecem na classe A e acumulam 83,0% da pontuação. O peso não se concentra em um único fator. Distribui-se entre proteger a louça, movimentá-la e tornar a solução compatível com o custo e com a operação do distribuidor.

As três primeiras posições são amortecer, imobilizar e movimentar, o que mantém a priorização alinhada ao problema delimitado. Em seguida aparecem dois requisitos ligados às evidências de campo: permitir conferência sem abrir responde à avaria que só se revela no recebimento, e ter retirada segura responde à exposição do trabalhador a peças trincadas. O requisito W, separado de K, entra na classe A. Estabilidade no canteiro e empilhamento no estoque não são o mesmo requisito.

Kano e Mudge lidos em conjunto. O requisito atrativo tende a perder a comparação pareada, porque o cliente não o demanda. O caso extremo é S, materiais recicláveis, com pontuação zero. Isso não o exclui do projeto: apenas indica que ele não altera a quantificação do QFD.

O requisito C, conferência sem abrir, é atrativo e ainda assim ficou entre os cinco primeiros, porque responde à avaria oculta registrada em campo.

3.4.4 Benchmarking Competitivo

O benchmarking situou os 23 requisitos frente a quatro referências: a embalagem de papelão do fabricante (R1), o engradado de madeira com calços (R2), a unitização com palete, filme stretch e cantoneiras (R3) e o sistema de encaixes de papelão da patente US9221577B2 (R4). A escala vai de 1 (péssimo) a 5 (ótimo) e foi aplicada a partir das evidências de campo e da especificação documental da patente.

Tabela 16 – Referências do benchmarking competitivo

ID	Referência	Descrição
R1	Embalagem de papelão do fabricante	Caixa com berço interno, uma viagem; padrão observado no estoque do distribuidor e no recebimento da obra
R2	Engradado de madeira com calços	Caixa de ripas com calços internos, usada em cargas especiais e longas distâncias
R3	Palete com filme e cantoneiras	Unitização da expedição: caixas sobre palete, filme stretch e cantoneiras
R4	Encaixes de papelão (US9221577B2)	Estado da arte documental: encaixes que posicionam bacia, caixa acoplada e tampa; reivindica cerca de 27% menos volume

Fonte: Elaboração da equipe a partir da aba Benchmarking da planilha do grupo.

O índice ponderado pelo Mudge, média das notas ponderada pela pontuação de cada requisito, situou as referências em 2,68 (R1), 2,98 (R2), 2,81 (R3) e 3,26 (R4). Nenhuma passa de regular para bom. As referências atendem partes do problema e deixam outras em aberto.

Em *permitir conferência sem abrir* (C), nenhuma referência recebe nota superior a 2. As soluções observadas são opacas e fechadas. Em *ter montagem em poucas etapas* (U), as quatro notas são 1. Em identificação, reciclabilidade e compactação, o papelão atual e a patente recebem notas altas. Uma solução nova que piore esses pontos para ganhar proteção recua em relação ao que o mercado já entrega.

3.5 Comparativo entre os métodos utilizados

Os quatro instrumentos respondem a perguntas distintas. Kano indica o tipo de satisfação associado ao requisito. Mudge indica o peso relativo. Pareto indica quais requisitos concentram a pontuação. O benchmarking indica o que as referências já entregam e onde permanecem lacunas. A decisão que segue para o QFD usa os quatro resultados.

3.6 Desdobramento da Função Qualidade

O QFD recebe a lista de requisitos da Tabela 11, a pontuação de Mudge da Tabela 15 e a classe de Kano da Tabela 13, e converte os requisitos dos clientes em requisitos de projeto mensuráveis. A casa da qualidade está registrada nas abas Requisito de Projeto, Matriz de Relacionamento, Matriz de Correlação e QFD.

3.6.1 Requisitos do produto

Cada requisito do cliente foi traduzido em um requisito de projeto, com unidade, sentido de melhoria, parâmetro técnico, método de verificação e referência normativa. A correspondência é de um para um.

Tabela 17 – Requisitos de projeto

RP	Letra	Unidade	Direção	Norma-chave	Parâmetro técnico
RP1	A	g	(–)	ASTM D5276 / D4169	Pico de aceleração na peça em queda livre
RP2	B	mm	(–)	ASTM D4169 / D999	Deslocamento residual após ciclo de distribuição
RP3	F	N	(–)	ISO 11228-2	Força de partida do conjunto carregado
RP4	C	% área crítica	(+)	Evidência E-04	Fração inspecionável sem abrir
RP5	G	un	(+)	ISO 11228-1	Pontos de pega com vão para mão enluvada
RP6	H	% massa	(+)	Ensaio próprio	Fragmentos retidos após quebra provocada
RP7	D	mm	(+)	NBR 15097	Amplitude aceita sem troca de componentes
RP8	E	% palete	(+)	NBR 8252	Aproveitamento do palete PBR 1200 × 1000 mm
RP9	W	°	(+)	Ensaio de tombamento	Ângulo de tombamento do conjunto carregado
RP10	I	etapas	(–)	Ensaio de uso	Etapas até o primeiro uso correto
RP11	K	kN	(+)	ISO 12048	Carga de compressão sem perda de proteção
RP12	L	% CV	(–)	Repetição D5276	Coefficiente de variação do pico de aceleração
RP13	P	% carga seca	(–)	ASTM D4332	Perda de compressão após 48 h úmidas
RP14	J	m ³ /peça	(–)	Medição volumétrica	Volume do envoltório por peça
RP15	Q	min/ciclo	(–)	Cronometragem	Tempo de limpeza, inspeção e reposição
RP16	M	m	(+)	Ensaio de legibilidade	Distância de leitura de modelo e advertência
RP17	R	s	(–)	Cronometragem	Tempo de desmontagem completa
RP18	O	ciclos	(+)	Ensaio cíclico	Ciclos até falha funcional
RP19	S	% massa	(+)	Declaração de composição	Massa com cadeia de reciclagem estabelecida
RP20	T	módulos	(+)	Contagem de interfaces	Módulos substituíveis de forma independente
RP21	N	un	(+)	Verificação pós-ensaio	Identificador único por unidade
RP22	U	etapas	(–)	Contagem de ações	Etapas de montagem e fechamento
RP23	V	R\$/ciclo	(–)	Custeio do ciclo	Custo por ciclo de uso

Fonte: Elaboração da equipe a partir da aba Requisito de Projeto da planilha do grupo.

Nota: O RP23 mede o custo por ciclo. O benefício associado a esse custo está distribuído nos demais requisitos de projeto.

3.6.2 Matriz de Relacionamento

A matriz cruza os 23 requisitos dos clientes com os 23 requisitos de projeto. A intensidade da relação vale 9 (forte), 3 (média), 1 (fraca) ou 0 (ausente). Como cada requisito de projeto é a medida do requisito do cliente da mesma linha, a diagonal está preenchida com 9. Nenhum requisito do cliente ficou sem relação, e nenhum requisito de projeto ficou sem requisito do cliente.

3.6.3 Quantificação

O valor de importância de cada RP é $\sum$ (pontuação Mudge $\times$ relação). O total da casa é 12 223 pontos. A importância relativa normaliza esse valor; a classificação ordena os RPs pelo peso técnico que exercem sobre a satisfação do cliente.

Tabela 18 – Quantificação da casa da qualidade – requisitos de projeto por importância

RP	Requisito do cliente associado	Importância	Relativa	Rank
RP1	Amortecer impactos do transporte	1 255	10,3%	1
RP2	Imobilizar a louça	1 041	8,5%	2
RP3	Ser de fácil movimentação	1 008	8,2%	3
RP5	Ter pontos de pega definidos	902	7,4%	4
RP11	Ser empilhável	644	5,3%	5
RP7	Ser ajustável a diferentes louças	624	5,1%	6
RP12	Ter desempenho uniforme	618	5,1%	7
RP6	Ter retirada segura da louça	568	4,6%	8
RP13	Ser resistente a intempéries	553	4,5%	9
RP18	Ser reutilizável	532	4,4%	10
RP9	Ser estável quando apoiado	528	4,3%	11
RP4	Permitir conferência sem abrir	521	4,3%	12
RP14	Ser compacto	462	3,8%	13
RP23	Ter baixo custo por ciclo de uso	459	3,8%	14
RP15	Ter manutenção simples	441	3,6%	15
RP8	Ser compatível com o veículo	428	3,5%	16
RP16	Ter indicação visual de uso	419	3,4%	17
RP22	Ter montagem em poucas etapas	305	2,5%	18
RP10	Ser de uso intuitivo	254	2,1%	19
RP17	Ser de fácil desmontagem	205	1,7%	20
RP19	Ter materiais recicláveis	181	1,5%	21
RP20	Ter peças modulares	147	1,2%	22
RP21	Ter identificação visível	128	1,0%	23

Tabela 18 – Quantificação da casa da qualidade – continuação

RP	Requisito do cliente associado	Importância	Relativa	Rank
Total		12 223	100,0%	

Fonte: Elaboração da equipe a partir da aba Matriz de Relacionamento da planilha do grupo.

Os quatro primeiros requisitos de projeto tratam de proteção e manuseio: aceleração transmitida, imobilização, força para iniciar o movimento e pontos de pega. O RP11, carga de compressão, sobe na quantificação porque se relaciona com vários requisitos de pontuação intermediária, e não apenas com o requisito de empilhamento. O RP4, conferência sem abrir, passa da quarta posição no Pareto para a décima segunda na casa da qualidade: pesa para o cliente, mas se relaciona com poucas características além da própria. O RP19 permanece entre os últimos, embora receba relações fracas de outros requisitos, porque o requisito S tem pontuação nula no Mudge.

3.6.4 Matriz de Correlação

O teto da casa da qualidade registra a interação entre requisitos de projeto: ++ (forte sinergia), + (sinergia), 0 (sem interação), – (conflito) e –– (forte conflito). Das 253 células do triângulo superior, 72 estão em zero, 98 em sinergia e 83 em conflito, das quais quatro são fortes.

Tabela 19 – Conflitos fortes e sinergias críticas da matriz de correlação

Par	Corr.	Leitura de projeto
RP1 × RP7	––	Mais folga para amortecer conflita com amplitude de ajuste sem troca de componentes
RP4 × RP6	––	Área vazada para conferir abre caminho de fuga para fragmentos
RP3 × RP15	––	Facilitar a movimentação e acelerar o recondicionamento puxam decisões opostas de massa e interfaces
RP7 × RP15	––	Amplitude de ajuste amplia superfícies e peças a limpar e inspecionar
RP15 × RP20	++	Módulo trocável é o que torna o recondicionamento rápido
RP15 × RP17	++	Recondicionar e desmontar compartilham o mesmo laço operacional
RP21 × RP18	++	Sem identificador por unidade não há como contar ciclos alcançados

Fonte: Elaboração da equipe a partir da aba Matriz de Correlação da planilha do grupo.

Os quatro conflitos fortes pedem compensação, e as sinergias da mesma tabela indicam por onde ela passa. Folga zero amortece a peça e, ao mesmo tempo, prende o berço a um único modelo: servir a uma faixa de louças pede regulagem (RP1 × RP7). Área aberta permite conferir e também deixa o fragmento escapar (RP4 × RP6). Massa, interfaces e superfície a limpar encurtam o recondicionamento quando aumentam a força de movimentação ou a amplitude de

ajuste (RP3 $\times$ RP15 e RP7 $\times$ RP15). No sentido oposto, a manutenção rápida se reforça com módulos substituíveis (RP20) e com desmontagem curta (RP17), e a contagem de ciclos (RP18) depende do identificador por unidade (RP21).

O conflito registra um compromisso. As duas metas permanecem, e a de maior importância técnica é a restrição: ela não se relaxa para aliviar a outra. O meio de atender as duas ao mesmo tempo fica para o projeto conceitual, na modelagem funcional, na matriz morfológica e na matriz indicadora de módulos (Erixon, 1998). É o mesmo encaminhamento da fase: a correlação nomeia a dualidade e fixa a restrição; a forma que a supre vem depois.

Tabela 20 – Compensação dos conflitos fortes

Par	Restrição	Compensação
RP1 $\times$ RP7	RP1 (1 255) prevalece sobre RP7 (624). A meta de aceleração permanece	A faixa de modelos sai da folga livre junto à peça. A matriz já indica a modularidade como saída: o que varia fica em módulo, a organizar na matriz indicadora de módulos
RP4 $\times$ RP6	RP6 (568) prevalece sobre RP4 (521). A retenção é básica; a conferência é atrativa	A área de conferência continua fechada para o fragmento. As duas metas permanecem
RP3 $\times$ RP15	RP3 (1 008) prevalece sobre RP15 (441). A força de partida permanece em até 150 N	O tempo de recondicionamento é buscado nas sinergias com módulos substituíveis (RP20) e com a desmontagem (RP17)
RP7 $\times$ RP15	RP7 (624) prevalece sobre RP15 (441). A amplitude permanece	O acréscimo de superfície a limpar fica em poucos módulos trocáveis, para manter os 5 min por ciclo

Fonte: Elaboração da equipe a partir da importância da Tabela 18, das metas da Tabela 22 e dos comentários da aba Matriz de Correlação.

Além dos quatro conflitos fortes, a planilha registra a razão física de seis conflitos simples que incidem sobre o mesmo conjunto retornável: limpeza, estabilidade, variação entre unidades e identidade da peça.

Tabela 21 – Conflitos simples com razão física registrada

Par	Razão	Restrição
RP6 × RP15	A superfície que retém o fragmento dificulta a limpeza	RP6 (568) prevalece sobre RP15 (441)
RP9 × RP17	Fixação leve acelera a desmontagem e reduz o ângulo de tombamento	RP9 (528) prevalece sobre RP17 (205)
RP12 × RP20	Mais módulos aumentam a variação entre unidades	RP12 (618) prevalece sobre RP20 (147)
RP6 × RP20	A fresta entre módulos deixa passar fragmento	RP6 (568) prevalece sobre RP20 (147)
RP9 × RP20	A junta modular reduz a rigidez e a estabilidade	RP9 (528) prevalece sobre RP20 (147)
RP20 × RP21	Trocar o módulo pode apagar o identificador da unidade	O identificador fica na estrutura que não se troca: RP21 sustenta a contagem de ciclos (RP18, sinergia forte)

Fonte: Elaboração da equipe a partir das justificativas registradas na aba Matriz de Correlação da planilha do grupo.

Os demais conflitos simples seguem a mesma regra e estão comentados na planilha. A meta de maior importância técnica restringe o par, e a forma de conciliar os dois espera a matriz indicadora de módulos.

3.6.5 Análise dos Resultados do QFD

O resultado orienta o projeto conceitual em três pontos. A maior importância técnica está na proteção e no manuseio, correspondentes a RP1, RP2, RP3 e RP5. A conferência sem abrir permanece como lacuna em relação às referências, condicionada à retenção de fragmentos, conforme a Tabela 20. A reutilização, a manutenção, a identificação da unidade e o custo por ciclo se reforçam: o custo por ciclo só se calcula se a unidade puder ser identificada, mantida e reutilizada. As dualidades da correlação — aceleração e faixa de ajuste, conferência e retenção, movimentação e condicionamento — já têm a restrição definida. O meio de supri-las é a matriz indicadora de módulos, na fase seguinte.

3.7 Especificações Meta

As especificações-meta traduzem cada requisito de projeto em valor, com o modo de medição e a partida conhecida da embalagem atual. Quando essa partida ainda é estimativa, a meta permanece provisória até o plano de coleta.

Tabela 22 – Especificações-meta dos requisitos de projeto

RP	Meta	Linha de base (R1)	Origem
RP1	≤ 35 g de pico, e abaixo da embalagem atual no mesmo ensaio	60 a 90 g; fragilidade 40–60 g	Fonte + estimativa
RP2	≤ 6 mm de deslocamento residual	≈ 25 mm de folga da caixa atual	Estimativa
RP3	≤ 150 N de força de partida	334 N no levantamento; 17 a 33 N com carrinho	Fonte + cálculo
RP4	$\geq 60\%$ da área crítica verificável	0% (embalagem opaca e fechada)	Fonte
RP5	≥ 2 pontos de pega para mão enluvada	0 (nenhuma pega definida)	Fonte
RP6	$\geq 90\%$ da massa de fragmentos retida	$\approx 0\%$ (fragmentos soltos)	Estimativa
RP7	≥ 150 mm de amplitude sem troca de componentes	0 mm (uma embalagem por modelo)	Estimativa
RP8	$\geq 90\%$ do palete PBR 1200 $\times$ 1000 mm	65%; 3 peças por camada	Cálculo
RP9	$\geq 40^\circ$ de ângulo de tombamento	$\approx 47^\circ$ calculados para a caixa atual	Cálculo
RP10	≤ 7 etapas até o primeiro uso correto	≈ 6 etapas na abertura atual	Estimativa
RP11	$\geq 7,5$ kN de compressão sem perda de proteção	≈ 5 kN estimados	Estimativa
RP12	$\leq 10\%$ de coeficiente de variação do pico	$\approx 20\%$ estimados	Estimativa
RP13	$\leq 12,5\%$ de perda após 48 h úmidas	$\approx 50\%$ de perda a 90% de UR	Fonte
RP14	$\leq 0,107$ m ³ /peça (alvo 0,096)	0,107 m ³ por peça	Cálculo
RP15	≤ 5 min por ciclo de condicionamento	Não se aplica à embalagem descartável	Estimativa
RP16	≥ 5 m de distância de leitura	≈ 5 m na impressão atual	Estimativa
RP17	≤ 120 s de desmontagem completa	≈ 60 s para abrir a caixa atual	Estimativa
RP18	≥ 20 ciclos até falha funcional	1 viagem	Fonte
RP19	$\geq 95\%$ da massa com cadeia de reciclagem	$\approx 95\%$ (papelão, descontada a fita)	Estimativa
RP20	≥ 3 módulos substituíveis	Não se aplica à embalagem descartável	Estimativa
RP21	1 identificador único por unidade	Impressão de modelo, sem identificador da unidade	Estimativa
RP22	≤ 6 etapas de montagem e fechamento	≈ 5 etapas na caixa atual	Estimativa

Tabela 22 – Especificações-meta – continuação

RP	Meta	Linha de base (R1)	Origem
RP23	$\leq$ R\$ 15/ciclo, abaixo do custo da avaria	R\$ 27,40 por peça	Cálculo sobre fontes

Fonte: Elaboração da equipe a partir da aba Especificação Meta. As metas são as da planilha. A linha de base foi associada ao requisito de mesma grandeza, porque na planilha essa coluna está deslocada em relação à linha da meta.

Nota: O requisito S tem pontuação zero no Mudge. A meta do RP19 foi mantida porque a embalagem atual já é, em grande parte, reciclável, e a solução nova não deve piorar essa condição.

Plano de coleta. Ainda dependem de medição o custo real da avaria, a massa e as dimensões dos modelos que representam a maior parte do volume, o tempo de conferência, a altura de manuseio, a força de partida no piso da obra, a carga de compressão e sua perda com umidade, e o comportamento dos fragmentos. Até essa coleta, as metas marcadas como estimativa orientam o projeto conceitual e não encerram a verificação numérica.

3.8 Encerramento da Fase de Projeto Informacional

O projeto informacional fecha a passagem da oportunidade às especificações. O ciclo operacional tem treze fases. As 44 necessidades foram reunidas em 23 requisitos dos clientes, classificados no Kano, comparados em 253 pares de Mudge (577 pontos) e separados em onze requisitos vitais no Pareto. O benchmarking usou quatro referências. A casa da qualidade tem 23 requisitos de projeto, diagonal completa e 12 223 pontos de importância, e cada um recebeu especificação-meta.

O que segue para o projeto conceitual é um critério de escolha. A concepção candidata precisa reduzir o pico de aceleração e o deslocamento da peça, manter a força de movimentação compatível com o canteiro, definir pontos de pega e permitir conferência sem abrir, sem perder a retenção de fragmentos nem ultrapassar o custo por ciclo. A compensação dos conflitos da correlação já está fixada na Tabela 20: a meta de maior importância técnica permanece, e o meio físico de atender o par fica para a modelagem funcional, a matriz morfológica e a matriz indicadora de módulos. As partidas ainda estimadas serão substituídas pelas medições do plano de coleta.

A fase seguinte parte dessas especificações para gerar e selecionar soluções.

4 PROJETO CONCEITUAL

Esta fase será desenvolvida após o encerramento do projeto informacional. As subseções abaixo seguem a sequência padronizada do relatório-base.

4.1 Modelagem Funcional

4.1.1 Modelagem Funcional 1

4.1.2 Modelagem Funcional 2

4.1.3 Modelagem Funcional 3

4.1.4 Seleção da Modelagem

4.2 Matriz TRIZ

4.3 Matriz Morfológica

4.4 Revisão da Modelagem Funcional e Matriz Morfológica

4.5 Matriz Indicadora de Módulos

4.6 Arquitetura do Produto

4.6.1 Concepção 1

4.6.2 Concepção 2

4.6.3 Concepção 3

4.6.4 Concepção Final

4.7 Análise Técnica

4.8 Análise de Valor

4.9 FMEA

4.10 Análise de Viabilidade

4.11 Modelo de Negócio

5 CONSIDERAÇÃO FINAL

5.1 Análise Final

O resultado desta versão é a passagem de uma formulação genérica, a de que louças quebram no transporte, para um conjunto de informações de projeto: problema delimitado, necessidades rastreadas, requisitos priorizados, casa da qualidade quantificada e especificações-meta declaradas. A formulação continua a separar o momento provável em que o dano surge, o momento em que ele é detectado e o ator que absorve o custo. Essa separação reduz o risco de escolher, cedo demais, uma solução que apenas facilite a conferência ou transfira a perda a outro participante da cadeia.

O que ainda falta é medição. Os relatos já orientaram o Kano, o Mudge, o benchmarking e as metas. Falta substituir as partidas estimadas por ensaios e por registros da operação. Os conflitos fortes da correlação já têm restrição: prevalece a meta de maior importância técnica. O projeto conceitual supre a dualidade na modelagem funcional, na matriz morfológica e na matriz indicadora de módulos.

5.2 Conclusão

O pré-desenvolvimento delimitou o problema das avarias no transporte entre o distribuidor e a obra. O projeto informacional adotou produção própria sob estratégia ATO, estruturou o ciclo operacional em treze fases, consolidou 44 necessidades em 23 requisitos, priorizou-os e os desdobrou em 23 requisitos de projeto com especificações-meta. A fase está encerrada para efeito de geração de concepções. A próxima etapa é o projeto conceitual: transformar as especificações-meta em funções, princípios de solução e concepções comparáveis, sem reabrir a cadeia de rastreabilidade já estabelecida.

5.3 Lições Aprendidas

A lição principal foi a de ler Kano e Mudge em conjunto. A conferência sem abrir é atrativa e, ainda assim, recebeu peso alto, porque responde à avaria que só aparece no recebimento. A reciclabilidade também é atrativa e recebeu peso zero, mas permanece como condição para não piorar o encaminhamento que o papelão atual já permite. A segunda lição foi separar empilhamento e estabilidade de apoio. Reunidos no mesmo requisito, o tombamento no canteiro deixava de aparecer entre os requisitos vitais. A terceira foi manter a rastreabilidade entre necessidade, peso e especificação: um número da casa da qualidade só se sustenta se for possível voltar à evidência que o originou.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- R. S. Andrade. Preliminary evaluation of needs in the design process. In *International Conference on Engineering Design (ICED 91)*, pages 717–720, Zurique, 1991. Conjunto de questões-guia para o levantamento de necessidades.
- ANFACER. Números do setor, 2026. Dados reproduzidos na apresentação do projeto, acesso indicado em 23 ago. 2026.
- Nelson Back, André Ogliari, Acires Dias, and Jonny Carlos da Silva. *Projeto integrado de produtos: planejamento, concepção e modelagem*. Manole, 2008.
- Equipe 2. Louças sanitárias em trânsito: levantamento das informações e sustentação do problema. Apresentação da Semana 03, disciplina PSP6, Universidade de Brasília, 2026. 24 ago. 2026.
- Gunnar Erixon. *Modular Function Deployment: A Method for Product Modularisation*. Tese de doutorado, Royal Institute of Technology, Estocolmo, 1998.
- Antônio Jorge Hernández Fonseca. *Sistematização do processo de obtenção das especificações de projeto de produtos industriais e sua implementação computacional*. Tese de doutorado em engenharia mecânica, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2000.
- Groff et al. US10301097B2: Shipping container for packaging fragile products, 2019.
- Inventor não identificado no material-base. JP2007186235A: Sistema com amortecedores moldados e aberturas de conferência, 2007.
- Inventor não identificado no material-base. CN114194553A: Estrutura dobrável para proteção contra pressão, vibração e queda, 2022.
- Mance Corporation of Indiana. US20150014208A1: Packaging system for toilet components, 2015.
- Henrique Rozenfeld, Fernando A. Forcellini, Daniel C. Amaral, José C. de Toledo, Sérgio L. da Silva, Dário H. Alliprandini, and Régis K. Scalice. *Gestão de desenvolvimento de produtos: uma referência para a melhoria do processo*. Saraiva, 2006.

ANEXOS

As concepções, instrumentos de coleta, registros extensos e demais materiais complementares serão inseridos nesta seção quando produzidos.